

Minstdosis und Mindestfallzahl

Was bei fünf Spielern statistisch noch trägt — und ob es eine literaturgestützte Minstdauer für Leistungsverbesserungen gibt

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · DSHS Köln · Stand 09.09.2026 · Arbeitsdokument, keine Manuskriptfassung

Anlass. Zwei Fragen zur Minstdosis einer etwaigen Per-Protokoll-Rechnung. Erstens: Sind mit fünf Spielern in der Interventionsgruppe statistische Verfahren noch möglich und sinnvoll? Zweitens: Gibt es in der Literatur eine belegte Minstdauer, ab der Verbesserungen auftreten — die häufig genannten vier Wochen? Für die zweite Frage wurden 16 Volltexte des Ordners systematisch geprüft, jeweils in der Reihenfolge Titel → Abstract → Methodenteil → Ergebnisteil → Diskussion.

Die kurze Antwort auf beide Fragen. Fünf Spieler sind rechenbar, aber nicht mehr interpretierbar — nicht wegen der Freiheitsgrade, sondern weil ein einzelner Spieler das Gruppenmittel dann um den vollen SESOI verschiebt. Und: Eine belegte Minstdauer existiert nicht. Die „vier Wochen“ sind in jeder geprüften Quelle ein Einschlusskriterium der Metaanalyse, kein Wirksamkeitsbefund. Beides ausgeführt in § 1 und § 2.

1 Was bei fünf Spielern noch trägt

Vorab eine Korrektur eigener Angaben. In der vorangegangenen Sitzung stand, der Fallzahlverlust koste „rund 7 Prozent MDES bei vier ausgeschlossenen Spielern“. Das galt für den Schritt von 17 auf 13 und ist für den Schritt auf 5 grob irreführend.

Tab. 1. MDES als Vielfaches des SESOI bei schrittweiser Verkleinerung der Interventionsgruppe. KG bleibt bei 11.

Zielgröße	n = 17	n = 11	n = 8	n = 5	n = 4	n = 3
Sprint 10 m	2,67	2,98	3,29	3,89	4,24	4,78
Sprint 30 m	1,95	2,18	2,40	2,84	3,10	3,49
Standweitsprung	2,86	3,19	3,52	4,16	4,54	5,12
505 rechts	4,91	5,49	6,05	7,15	7,81	8,80

Ohne Kovariaten-Inflation, also im günstigsten Fall. Von n = 17 auf n = 5 steigt der MDES um 46 Prozent — nicht um 7.

1.1 Die Freiheitsgrade sind nicht das Problem

Bei fünf Spielern in der IG und elf in der KG bleiben $N = 16$ und $df = 12$. Das ist knapp, aber rechenbar; der kritische t-Wert steigt lediglich von 2,064 auf 2,179. Wer die Frage allein über die Freiheitsgrade beantwortet, kommt zu dem Schluss, es ginge noch. Drei andere Gründe sprechen dagegen.

1.2 Ein einzelner Spieler entscheidet das Ergebnis

Das Gewicht eines Spielers am Gruppenmittel beträgt $1/n$. Weicht er um eine Standardabweichung vom Mittel ab, verschiebt er das Gruppenmittel um denselben Bruchteil:

Tab. 2. Verschiebung des Gruppenmittels durch einen einzelnen um 1 SD abweichenden Spieler.

n der IG	Gewicht $1/n$	Verschiebung in SD	als Vielfaches des SESOI
17	0,059	0,059	0,29
11	0,091	0,091	0,45
8	0,125	0,125	0,62
5	0,200	0,200	1,00
4	0,250	0,250	1,25

n der IG	Gewicht 1/n	Verschiebung in SD	als Vielfaches des SESOI
3	0,333	0,333	1,67

$SESOI = 0,2 \times SD$, deshalb ist die letzte Spalte das Fünffache der vorletzten.

Das ist das eigentliche Argument. Bei fünf Spielern verschiebt ein einziger Ausreißer von einer Standardabweichung das Gruppenmittel um genau den SESOI — also um die Größe, die überhaupt erst als praktisch bedeutsam gilt. Ein einzelner Spieler, der am Testtag krank, übermüdet oder besonders motiviert war, erzeugt damit rechnerisch einen bedeutsamen Effekt. Bei siebzehn Spielern ist derselbe Ausreißer weniger als ein Drittel des SESOI wert.

1.3 Die Voraussetzungen lassen sich nicht mehr prüfen

Die ANCOVA setzt normalverteilte Residuen voraus. Der übliche Test darauf ist Shapiro-Wilk. Wie oft er eine deutlich schiefe Verteilung tatsächlich als solche erkennt, hängt stark von der Fallzahl ab — simuliert über 4.000 Ziehungen je Fallzahl gegen eine lognormale Alternative:

Tab. 3. Anteil der Fälle, in denen Shapiro-Wilk eine stark schiefe Verteilung entdeckt.

n	Trefferquote	Bedeutung
17	86,8 %	brauchbare Prüfung
11	66,7 %	eingeschränkt
8	48,2 %	Münzwurf
5	23,5 %	die Verletzung bleibt in vier von fünf Fällen unentdeckt
4	16,7 %	keine Prüfung mehr

Eigene Simulation, Skript *Minstdosis_n5_Rechenausgabe.txt*.

Bei fünf Spielern ist die Voraussetzungsprüfung keine Prüfung mehr, sondern eine Formalie: Ein unauffälliger Test sagt dort nichts, weil er fast nichts entdecken kann.

1.4 Empfehlung

Untergrenze bei acht Spielern. Bei $n = 8$ liegt das Einzelspielergewicht bei 0,62 SESOI, die Verteilungsprüfung erreicht knapp 50 Prozent Trefferquote, und der MDES steigt gegenüber $n = 17$ um 23 Prozent. Das ist die Grenze, unterhalb derer eine Per-Protokoll-Rechnung keine Analyse mehr ist, sondern eine Illustration. Bei fünf Spielern sollte auf jede inferenzstatistische Aussage verzichtet und stattdessen deskriptiv berichtet werden — Einzelwerte, Mittelwert, Streuung, ohne p-Wert und ohne Effektstärke. Das ist keine schlechtere Lösung, sondern die ehrliche.

2 Gibt es eine belegte Mindestdauer?

Geprüft wurden alle einschlägigen Volltexte des Ordners: sechs Metaanalysen und Reviews (Ramirez-Campillo et al. 2023 und 2020, Moran et al. 2016, Oliver et al. 2024, Zheng et al. 2025, Markovic & Mikulic 2010, Behm et al. 2017), zwei Verfahrens- und Richtlinienquellen (Sáez-Sáez de Villarreal et al. 2009, Lloyd et al. 2011) und acht Primärstudien.

2.1 Der Befund: Die vier Wochen sind ein Einschlusskriterium

In jeder Quelle, in der eine Vier-Wochen-Grenze vorkommt, ist sie die Schwelle, ab der Studien in die Metaanalyse *aufgenommen* wurden. Eine Aufnahmeschwelle sagt definitionsgemäß nichts darüber aus, ab wann Effekte eintreten — sie sagt nur, was die Autoren nicht anschauen wollten.

Tab. 4. Jede Fundstelle einer Vier-Wochen-Grenze und ihr tatsächlicher Status.

Quelle	Angabe	Status
Oliver et al. (2024)	„at least 4 weeks“	Einschlusskriterium. Die Autoren stellen zudem ausdrücklich fest, dass eine Moderatoranalyse unmöglich war: „precluded any meaningful analysis of training moderators“
Markovic & Mikulic (2010)	„lasted $\geq$ 4 weeks“	Einschlusskriterium der Suchstrategie
Behm et al. (2017)	„training duration was greater than 4 weeks“	Einschlusskriterium. Die Dauer wird ausdrücklich als offene Forschungsfrage benannt
Moran et al. (2016)	„between 4 and 16 weeks“	Einschlusskriterium, begründet mit Verweis auf Fremdliteratur. Die Obergrenze ist rein methodisch (Reifegruppenzuordnung)
Ramirez-Campillo et al. (2023)	„minimal exercise dosage of 4 weeks (8 intervention sessions), and 92 weekly jumps“	⚠ Weder Einschlusskriterium noch Befund — siehe § 2.2
Zheng et al. (2025)	„within just 4–7 weeks“	⚠ Sekundärzitat auf eine Querschnittsstudie — siehe § 2.3

Bemerkenswert: Zheng et al. (2025) haben als einzige Metaanalyse gar kein Dauerkriterium.

2.2 Der Fall Ramirez-Campillo et al. (2023): Abstract gegen Ergebnisteil

Diese Quelle ist die wahrscheinlichste Herkunft der Vier-Wochen-Angabe, weil sie prominent im Abstract steht. Der Volltext trägt sie nicht.

"PJT induces similar physical fitness and sport-specific performance benefits in males and females, with a minimal exercise dosage of 4 weeks (8 intervention sessions), and 92 weekly jumps."
Abstract, S. 2

Der Ergebnisteil derselben Arbeit sagt das Gegenteil:

"Briefly, no significant effects were noted for any moderator, including participants' sex, PJT programme duration (number of weeks and total number of training sessions), PJT programme total number of jumps, and studies' methodological quality."
Ergebnisteil, S. 8

Und die Diskussion noch deutlicher:

"Whether the experimental groups were exposed to insufficient PJT doses is unclear, as the minimal effective dose has not been clarified in the literature. However, our moderator analyses revealed no effect of dose."
Diskussion, S. 13

Was die Zahl wirklich ist. Die „4 Wochen / 8 Einheiten / 92 Sprünge“ sind die niedrigste im Korpus dieser Metaanalyse vorkommende Dosis — nicht eine geprüfte Schwelle. Das Einschlusskriterium der Arbeit lautet sogar ≥ 2 Wochen und ≥ 6 Einheiten, ist also intern inkonsistent mit dem eigenen Abstract. Die Zahl „92“ kommt im Ergebnisteil überhaupt nicht vor. In der Praxisempfehlung (S. 16) erscheint sie zudem als Einstiegswert, von dem aus gesteigert werden soll — im Abstract dagegen als Mindestwirkdosis. Diese Quelle darf nicht als Beleg für eine Mindestdauer zitiert werden.

2.3 Der Fall Zheng et al. (2025): ein Relais auf eine Querschnittsstudie

Die zweite naheliegende Fundstelle für „vier Wochen“ ist ebenfalls nicht tragfähig:

"In contrast, studies have demonstrated that plyometric training, by providing additional neuromuscular stimuli, can significantly improve jumping performance within just 4–7 weeks [50,51]."
Diskussion, S. 13 von 20

Referenz [50] ist Comfort et al. (2014) — eine **Querschnitts-Korrelationsstudie ohne jede Intervention**, die eine Dauer-Aussage strukturell nicht tragen kann. Referenz [51] ist Markovic & Mikulic (2010), wo die Zahlen „≥ 4 Wochen“ (Einschlusskriterium) und „6–15 Wochen“ (Korpusspanne) stehen — aber nirgends „4 bis 7 Wochen“. Die Angabe steht in keiner der beiden zitierten Quellen in dieser Form.

2.4 Was es stattdessen gibt: kurze Programme wirken — außer beim kurzen Sprint

Zwei Metaanalysen haben kurze gegen lange Programme statistisch verglichen. Beide Trennpunkte sind Median-Splits des jeweiligen Korpus, also datengetrieben und keine biologischen Schwellen. Die Ergebnisse sind für die eigene Arbeit die belastbarste Vorab-Erwartung, die es gibt.

Tab. 5. Effektstärken kurzer Programme, ausschließlich aus den Ergebnisteilen.

Quelle und Zielgröße	kurze Programme	lange Programme	Zwischengruppen-p
Moran et al. (2016), CMJ	< 7,5 Wochen: ES 0,38 [0,19–0,56], $I^2 = 0\%$, $p < 0,0001$	> 7,5 Wochen: ES 1,21 [0,72–1,69]	0,002
Moran et al. (2016), CMJ	< 14,5 Einheiten: ES 0,37 [0,19–0,56], $I^2 = 0\%$	> 14,5 Einheiten: ES 1,28 [0,78–1,78]	0,0008
RC et al. (2020), CMJ	≤ 7 Wo / ≤ 14 Einh.: ES 0,71 [0,42–0,99], $p < 0,001$	ES 0,89	0,476
RC et al. (2020), Squat Jump	ES 0,74 [0,18–1,29], $p = 0,009$	ES 0,71, $p = 0,082$ (n. s.)	0,949
RC et al. (2020), 20 m	ES 0,50, $p < 0,001$	ES 1,09, $p = 0,036$	0,270
RC et al. (2020), 30 m	ES 0,68, $p < 0,001$	ES 0,57, $p = 0,001$	0,667
RC et al. (2020), 10 m	⚠ ES 0,11 [0,65 bis –0,42], $p = 0,677$	ES 0,93, $p = 0,001$	0,038

Die Konfidenzintervalle sind bei RC (2020) im Original teils absteigend geschrieben; hier wörtlich wiedergegeben.

Die entscheidende Lesart. In vier von fünf Zielgrößen erzielten die kurzen Programme signifikante Verbesserungen — beim Squat Jump war sogar nur die kurze Subgruppe signifikant, die lange nicht. Moran et al. weisen für kurze Programme einen kleinen, aber vollkommen homogenen Effekt nach ($I^2 = 0\%$). Der Unterschied zwischen kurz und lang ist einer der Größenordnung, nicht des Vorhandenseins. Eine Schwelle, unterhalb derer nichts passiert, weist keine der beiden Arbeiten aus. Der einzige echte Nullbefund kurzer Programme betrifft den 10-m-Sprint — und genau das ist die dosisnächste Vorab-Erwartung für die eigene Arbeit.

3 Spielt das Leistungsniveau eine Rolle?

Die Frage war ausdrücklich auf Nicht-Akademiespieler gerichtet. Drei Befunde aus den geprüften Volltexten, in absteigender Belastbarkeit.

3.1 Das Fitnessniveau ist kein Moderator

Sáez-Sáez de Villarreal et al. (2009) ist die einzige Arbeit des Korpus, die das Fitnessniveau als Moderator geprüft hat. Tabelle 2, S. 501: $F(3,121) = 1,97$, $p = 0,102$ — **nicht signifikant**. Effektstärken 0,80 (bad, $n = 18$) · 0,54 (normal, $n = 49$) · 0,84 (good, $n = 37$) · 0,70 (elite, $n = 13$), ohne monotone Ordnung. Zwei ergänzende Prüfungen: Vorerfahrung $F(1,121) = 2,15$, $p = 0,145$ (n. s.). Die parallele Variable „Sport level“ war zwar signifikant ($F(3,121) = 5,26$, $p = 0,001$), ruht aber für die Spitzenstufe auf $n = 2$ Effektstärken und ist ebenfalls nicht monoton — Nicht-Athleten (0,94) liegen über National (0,55) und Regional (0,47).

Zitieraufgabe. Das Abstract dieser Arbeit etikettiert den Nullbefund mit „($p < 0,05$)“. Ausschließlich aus Tab. 2, S. 501 zitieren. Eine eigene Kontrollrechnung ergibt für $F(3,121) = 1,97$ sogar $p = 0,122$ statt 0,102 — beide Werte liegen weit über 0,05, der Nullbefund ist in beide Richtungen robust.

3.2 Untrainierte profitieren eher mehr als weniger

Behm et al. (2017) haben nach Trainingsstatus subgruppiert. Bei Sprung und Sprint erzielten **Untrainierte** **durchweg größere** Effekte als Trainierte — Sprung 0,80 gegen 0,67, Sprint 1,19 gegen 0,32. Das widerspricht der eigenen A-priori-Hypothese der Autoren. Einschränkung: Der Sprintwert beruht auf nur drei Messungen, und die Tabelle enthält **weder Konfidenzintervalle noch p-Werte** — der Unterschied ist damit ein Vergleich zweier Punktschätzer, kein geprüfter Subgruppeneffekt. So und nicht stärker zu formulieren.

3.3 Die niveaunächste Evidenz zur Übergangsperiode

Liu et al. (2024) ist die einzige der geprüften Arbeiten, die Tier 2 und Übergangsperiode verbindet — und zugleich die kürzeste Intervention des gesamten Korpus.

"All participants were members of regional-level under-19 teams, indicating a trained/developmental competitive level, with an average of three training sessions per week."

Liu et al. (2024), Methodenteil

Dosis: **drei Wochen, sechs Einheiten**, beaufsichtigt, Off-Season. Ergebnis: Der CMJ verbesserte sich in der reinen Plyometriegruppe signifikant (+0,786 cm, $p = 0,002$), während die Kontrollgruppe verlor (−1,533 cm, $p < 0,001$). Der 30-m-Sprint verschlechterte sich dagegen in **allen vier Gruppen** signifikant, auch unter Plyometrie (+0,014 s, $p = 0,002$) — das Training konnte den Abfall nur abmildern, nicht verhindern.

Was das für die eigene Erwartung heißt. Sechs Einheiten in drei Wochen genügten bei einer Tier-2-Stichprobe, um die vertikale Sprungkraft gegen den Detraining-Trend zu verbessern. Für den Sprint gilt das ausdrücklich nicht. Das eigene Programm umfasst zwölf Einheiten in sechs Wochen — die doppelte Dosis bei derselben Population und derselben Saisonphase. Für den Standweitsprung ist das eine ermutigende Ausgangslage, für den Sprint bestätigt es Limitation Nr. 1.

4 Was für die Minstdosis-Entscheidung folgt

Die Ausgangsfrage war, ob sich die Minstdosis für eine Per-Protokoll-Rechnung literaturgestützt begründen lässt. Die Antwort ist nein — und das ist selbst ein Befund, der in die Arbeit gehört.

- **Es gibt keine belegte Dosisschwelle.** Alle scheinbaren Schwellenwerte sind Einschlusskriterien, Median-Splits oder ungeprüfte Empfehlungen. Ramirez-Campillo et al. (2023) sagen das selbst: „the minimal effective dose has not been clarified in the literature“.
- **Die Minstdosis ist deshalb pragmatisch zu begründen**, nicht literaturgestützt — etwa über die Hälfte oder zwei Drittel der angebotenen Einheiten. Wichtig ist allein, dass sie *vor* der Sichtung der Post-Werte feststeht und dokumentiert ist.
- **Die statistische Untergrenze liegt bei acht Spielern** (§ 1.4). Ein Kriterium, das weniger übrig lässt, führt zu einer Rechnung, die von einzelnen Spielern dominiert wird.
- **Beide Bedingungen zusammen** engen den Spielraum ein: Nach der Rohauszählung des Fragebogens erreichen fünf Spieler acht oder mehr vollständige Einheiten, neun Spieler sechs oder mehr. Ein Kriterium von acht Einheiten unterschreitet damit die statistische Untergrenze, ein Kriterium von sechs Einheiten erreicht sie knapp.

Empfehlung. Minstdosis auf sechs von zwölf vollständig absolvierten Einheiten festlegen — die Hälfte des Programms. Das ergibt nach dem Rohstand neun Spieler und liegt damit knapp über der statistischen Untergrenze. Die Begründung im Text lautet nicht „ab sechs Einheiten wirkt Training“, sondern: die Hälfte des angebotenen Programms als nachvollziehbare, vorab festgelegte Konvention, weil die Literatur keine Schwelle hergibt. ⚠ Der Rohstand steht im alten Codeschema; nach der Umschlüsselung ist die Verteilung neu zu erstellen und die Zahl gegebenenfalls anzupassen — die Regel selbst aber nicht mehr.

5 Nebenbefunde aus der Volltextprüfung

5.1 Ein gelöster offener Punkt

Bedoya et al. (2015) liegt seit dem 08.09. als Volltext im Ordner. Das in 4.5.1 geführte Sekundärzitat „zitiert nach Hammami et al. (2016)“ kann damit **zum Primärzitat aufgelöst werden**. Die Empfehlung im Wortlaut: „Plyometric training should be completed 2 days per week for 8–10 weeks with a 72-hour rest period ... The initial number of foot contacts should be 50–60 per session and increase to no more than 80–120 foot contacts per session for this age group“. Zu beachten: Hammami referiert die Altersspanne als „for any age group between 10 to 17 years old“; Bedoya selbst schreibt „for this age group“ und definiert die Spanne erst in den Practical Applications. Damit entfällt einer von zwei Sekundärzitat-Posten aus § 6.5.

5.2 Ein neuer Beschaffungsposten mit hoher Priorität

Negra, Y., Chaabene, H., Stöggli, T., Hammami, M., Chelly, M. S., & Hachana, Y. (2020). *Effectiveness and time-course adaptation of resistance training vs. plyometric training in prepubertal soccer players*. Journal of Sport and Health Science, 9(6), 620–627. Es ist die **einzige im gesamten Korpus auffindbare Zeitverlaufsstudie mit Messpunkten bei 4, 8 und 12 Wochen** an Nachwuchsfußballern — also die einzige Arbeit, die die Dosisfrage direkt adressiert statt sie über Median-Splits zu rekonstruieren. Volltext liegt nicht im Ordner, Verfügbarkeit nach § 6.3 zu prüfen.

5.3 Zwölf neue Zitierfallen für T4

Tab. 6. Neue Einträge, geordnet nach Schadenspotenzial.

Quelle	Fälle
Ramirez-Campillo et al. (2023)	Abstract „minimal exercise dosage of 4 weeks ... 92 weekly jumps“ widerspricht dem eigenen Ergebnisteil („no effect of dose“) und dem eigenen Einschlusskriterium (≥ 2 Wochen / ≥ 6 Einheiten)
Zheng et al. (2025)	„within just 4–7 weeks“ ist ein Relais auf eine Querschnittsstudie ohne Intervention; die Zahl steht in keiner der zitierten Quellen
Zheng et al. (2025)	Studien- und Teilnehmerzahlen: Abstract 28 RCTs / 796 Teilnehmer, Ergebnisteil bis zu 47 RCTs / 1.263 Teilnehmer
Zheng et al. (2025)	Negra et al. (2020) erscheint als drei separate Zeilen (4, 8, 12 Wochen) bei identischer Stichprobe — drei Messzeitpunkte einer Studie als drei RCTs gezählt
RC et al. (2020)	Abstract „vertical jump tests (ES = 0.60-0.98)“ ist falsch; korrekt nach Ergebnisteil und Diskussion 0,48–0,79. Die Abstract-Zahl ist die Sprint-Spanne
RC et al. (2020)	Key Point „particularly effective after interventions > 7 weeks“ gilt nur für den 10-m-Sprint; beim Squat Jump war die kurze Subgruppe die signifikante
Moran et al. (2016)	Der stärkste Subgruppenbefund (Dauer $p = 0,002$) kommt im Abstract gar nicht vor; das Abstract trägt stattdessen den nicht signifikanten Reifekontrast ($p = 0,09$)
Sáez-Sáez de Villarreal (2009)	„> 10 Wochen / > 20 Einheiten / > 50 Sprünge“ sind Empfehlungen, in keiner Tabelle als kategorialer Test geprüft — Tab. 4 enthält nur Korrelationen
Sáez-Sáez de Villarreal (2009)	Ergebnistext „sample size $r = -0,221$ “ ist mit Tab. 2 („Group size“ $r = -0,079$) unvereinbar; nicht zitieren
Markovic & Mikulic (2010)	Zwei relayierte und einander widersprechende Optimum-Angaben: < 10 Wochen für Kraft, > 10 Wochen für Sprunghöhe. Beide über Sáez-Sáez de Villarreal, der im Ordner liegt — von dort zitieren

Quelle	Falle
Behm et al. (2017)	Abstract „107 studies“, Tab. 1 ergibt $63 + 52 = 115$. Ferner: die Subgruppentabelle enthält keine KI und keine p-Werte
Lloyd et al. (2011)	„50 bis 150 Bodenkontakte“ ist eine eigene Ableitung der Autoren aus einer ACSM-Kurzmitteilung (graue Literatur), kein gemessener Wert — als [EXTRAPOLATION] führen

Sämtlich am Volltext geprüft am 09.09.2026.

5.4 Konvergenz der eigenen Dosis mit der Literatur

Ein Nebenfund, der 4.5.1 stützt: Die eigene Kontaktprogression von 52 auf 120 je Einheit deckt sich fast exakt mit Sammoud et al. (2024, $50 \rightarrow 120$) und Negra et al. (2019, $50 \rightarrow 120$), liegt innerhalb der von Lloyd et al. (2011) abgeleiteten Spanne von 50 bis 150 und innerhalb der von Bedoya et al. (2015) empfohlenen 80 bis 120. Die Satzpause von 90 Sekunden entspricht Sammoud (90 s), Negra (90 s) und dem Lloyd-Korridor von 60 bis 180 s. Die Frequenz von zweimal wöchentlich an nicht aufeinanderfolgenden Tagen ist in allen geprüften Nachwuchsprotokollen der Standard. **Der einzige Parameter, der aus dem Rahmen fällt, ist die Dauer:** sechs Wochen gegenüber acht in beiden populationsnächsten Interventionsstudien.

Grundlage: 16 Volltexte aus „Ideen und Studien“, geprüft am 09.09.2026 in der Reihenfolge Titel → Abstract → Methodenteil → Ergebnisteil → Diskussion. Effektstärken ausschließlich aus den Ergebnisteilen. Rechnungen zur Fallzahl: Mindestdosis_n5_Rechenausgabe.txt. Keine Größe geschätzt.